

Курсанта групи 24ОКС2

Даніїла Нарижняка

Перевірив Викладач: Денис Вікторович Шиманський

ЗВІТ З НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

1. Вивчення будови системного блоку

У ході виконання цієї роботи я провів детальний візуальний та технічний аналіз внутрішньої будови системного блоку. Я вивчив розташування ключових компонентів, таких як материнська плата, блок живлення та жорсткий диск, визначивши їхні технічні параметри та роль у загальній архітектурі системи. Особливу увагу було приділено системі охолодження (кулерам) та способам кріплення модулів ОЗП у спеціальні слоти. Я практично засвоїв правила підключення інтерфейсних шлейфів, де маркований провідник має бути орієнтований ближче до роз'єму живлення. Також я дослідив фронтальну панель корпусу, розібравшись у схемі підключення індикаторів та кнопок керування до материнської плати.

Міні-висновок: Робота дозволила мені отримати практичні навички ідентифікації апаратних засобів та зрозуміти логіку фізичної організації комп'ютерних систем.

2. Логічні основи та мінімізація функцій

Я побудував Довершену Диз'юнктивну Нормальну Форму (ДДНФ) та виконав мінімізацію рівняння двома методами: аналітичним методом Квайна та графічним методом карт Карно. Процес склеювання імплікант дозволив мені значно спростити фінальне рівняння, що зменшило кількість необхідних логічних елементів (І, АБО, НЕ) для фізичної реалізації схеми. Для перевірки правильності розрахунків я змодельовав отриману схему в імітаційному середовищі. Крім того, я опрацював додаткові логічні операції, такі як XOR та універсальні базиси NAND і NOR.

Міні-висновок: Я навчився ефективно оптимізувати логічні функції, що є критично важливим для створення економічних та швидких схем цифрової техніки.

3. Арифметичні основи та робота в Logisim

Цей блок завдань був присвячений виконанню арифметичних операцій у бінарному діапазоні. Я практично реалізував додавання, віднімання, множення та ділення за допомогою компонентів у ПЗ Logisim-evolution. Мною було досліджено роботу з від'ємними числами та перетворення їх у прямий, зворотний і додатковий коди. Я переконався, що використання додаткового коду дозволяє апаратно замінити

операцію віднімання на додавання, що спрощує структуру АЛП. Також я виконав індивідуальні розрахунки, де отримав конкретні результати ділення та множення двійкових чисел.

Міні-висновок: Я опанував методику виконання машинної арифметики, що закладає фундамент для розуміння роботи центрального процесора.

4. Дослідження регістрів

Я вивчав регістри як типові функціональні вузли комп'ютера. Самостійно зібрав у середовищі Electronics Workbench схему регістра зсуву на базі D-тригерів. Під час моделювання я спостерігав, як під дією тактових імпульсів інформація послідовно переміщується між розрядами. Також я дослідив роботу перетворювача послідовного коду в паралельний, що дозволяє накопичувати побітові дані для їх одночасної видачі. Окрім практичної частини, я класифікував регістри за способами передачі даних.

Міні-висновок: Експериментально підтверджено здатність регістрів забезпечувати надійне зберігання та просторове переміщення інформації.

5. Комбінаційні пристрої

Ця робота була присвячена дослідженню суматорів, дешифраторів та мультиплексорів. Я побудував таблиці істинності для дешифратора 2x4, проаналізувавши відповідність вхідних кодів активним вихідним лініям. Під час дослідження шифраторів я встановив зворотну залежність — перетворення унітарного коду на вході у двійковий код на виході. Крім того, я протестував роботу мультиплексора (MUX), де вибір одного з вхідних каналів здійснювався за допомогою адресних входів.

Міні-висновок: Я підтвердив функціональну відповідність комбінаційних пристроїв їхнім логічним моделям та вивчив їхнє застосування в управлінні даними.

6. Практика Arduino (Tinkercad)

Я опанував середовище моделювання Tinkercad та мову програмування C++ для вбудованих систем. Мною були реалізовані проекти від простого блимання світлодіодом до складного піаніно на 4 кнопки та гри Тіс-Тас-Тое. Вивчив роботу цифрових та аналогових входів/виходів, використання бібліотек для сервоприводів та методику масштабування сигналів АЦП. Реалізація проектів дала мені розуміння взаємодії програмного коду з фізичними датчиками та виконавчими механізмами.

Висновок: Робота з Arduino дозволила перенести теоретичні знання з логіки та схемотехніки у площину практичного застосування та створення автономних пристроїв.

Загальний висновок

Протягом навчальної практики мною було пройдено шлях від базового вивчення апаратної частини ПК до проектування складних логічних схем та мікроконтролерних систем. Я навчився не лише аналізувати фізичну будову комп'ютера, а й оптимізувати його роботу на рівні двійкової логіки та алгоритмів. Опановані інструменти моделювання (Logisim, Electronics Workbench, Tinkercad) дозволили закріпити навички розробки цифрових вузлів, що є критично важливим для майбутнього фахівця в галузі комп'ютерних систем. Результатом практики є цілісне розуміння того, як програмний код трансформується у фізичні сигнали, що керують сучасними обчислювальними пристроями.